基于Qwen2.5-VL的年画知识问答系统训练报告

- **项目阶段**: 阶段二 - 多模态QA训练
- **项目日期**: 2025年10月4-5日
- **基座模型**: Qwen2.5-VL-3B-Instruct
- **微调方法**: LoRA (Low-Rank Adaptation)
- **任务类型**: 知识问答 (QA)

目录

1. 项目背景与目标
2. QA数据集构建方法
3. 模型训练流程与算法
4. 实验结果对比分析
5. 技术创新点总结
6. 结论与展望

---

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

在阶段一完成年画推荐系统后,我们发现用户对年画作品的**深层次知识需求**同样重要。用户不仅需要个性化推荐,更需要了解:

- 作品的历史背景和朝代
- 绘制工艺和艺术特点
- 文化寓意和象征意义
- 专家对作品的鉴赏评价

传统的检索式QA系统难以提供连贯、准确且富有文化深度的回答,因此我们决定采用**多模态大语言模型**构建知识问答系统。

1.2 项目目标

本项目旨在构建一个**基于多模态LLM的年画知识问答系统**,实现:

- ✅ 回答关于年画作品的专业问题
- ✅ 理解用户对作品的评价和鉴赏需求
- ✅ 提供准确、简洁、富有文化深度的答案
- ✅ 为未来的图文多模态问答奠定基础

1.3 技术路线

采用**Qwen2.5-VL多模态模型**作为基座,通过**LoRA微调**在年画知识问答任务上进行领域适配。虽然本阶段暂未使用图片数据,但选择多模态模型为后续视觉问答预留能力。

---

2. QA数据集构建方法

2.1 数据构建挑战

与阶段一的推荐数据集不同,QA数据集需要:

1. **高质量的问答对**: 问题要专业且多样化
2. **准确的答案**: 严格基于原始数据,不能有幻觉
3. **文化深度**: 体现年画的艺术和历史价值
4. **大规模生成**: 手工标注成本高昂

2.2 创新方案: API自动生成

我们采用**阿里云千问API**自动生成高质量QA对,实现了低成本、高效率的数据构建。

2.2.1 数据源分析

数据源	数量	用途
年画作品	164幅	提取作品描述,生成作品知识QA
用户评价	8,308条	提取高质量评价(>50字),生成评价理解QA
风格元数据	8种	手绘、线版、木版、套印等
主题元数据	10种	仕途高升、驱邪纳吉、神话民俗等

2.2.2 QA生成策略

类型A: 作品知识问答

基于年画作品的详细描述(content字段),生成关于作品的多角度问答。

输入示例:

```
作品: 杨家将
描述: 清代门画,主题:历史典故...
```

生成QA示例:

```
{
  "Q": "《杨家将》年画属于哪个朝代的作品?",
  "A": "《杨家将》年画是清代的作品,属于门画类型。"
},
{
  "Q": "《杨家将》年画的主题是什么?",
  "A": "《杨家将》年画的主题是历史典故,描绘了杨家将的故事。"
}
```

生成策略:

- 每幅作品生成5个QA
- 问题涵盖: 朝代、工艺、主题、文化寓意、尺寸规格等
- 答案长度: 50-150字
- 严格基于原始描述,避免幻觉

实际生成量:

- 有效作品: 144幅 (content字段长度≥20)
- 生成QA: 720条 (144×5)

类型B: 评价理解问答

基于真实用户评价,生成关于作品鉴赏的问答。

输入示例:

```
作品: 越品梅竹
评价: "越品梅竹,清雅 - 梅兰竹菊四君子,梅为之首...梅花飘香,寓意高洁..."
```

生成QA示例:

```
{
  "Q": "用户如何评价《越品梅竹》?",
  "A": "用户认为该作品清雅脱俗,梅花寓意高洁,体现了中国传统文人画的审美情趣。"
},
{
  "Q": "《越品梅竹》的艺术价值体现在哪里?",
  "A": "作品通过梅花的描绘,传达了高洁、坚韧的品格,具有深刻的文化内涵和艺术感染力。"
}
```

生成策略:

- 筛选高质量评价: 字数>50字
- 随机选择500条评价
- 每条评价生成3个QA
- 问题类型: 评价总结、艺术鉴赏、文化解读

实际生成量:

- 选择评价: 500条
- 生成QA: 1,500条 (500×3)

2.2.3 API调用优化

核心技术点:

1. **50并发执行**: 使用`ThreadPoolExecutor`并发调用API
2. **3次重试机制**: 自动处理API限流(429错误)
3. **递增等待**: 重试时采用递增等待时间(1s, 2s, 3s)

代码实现:

```
def call_qwen_api(self, user_prompt, temperature=0.7, retry_count=0):
    """调用千问API,支持重试"""
    try:
        response = self.client.chat.completions.create(...)
        return response.choices[0].message.content
    except Exception as e:
        if retry_count < self.max_retries:
            print(f"API调用失败 (尝试 {retry_count + 1}/3): {e}")
            time.sleep(1 * (retry_count + 1))  # 递增等待
            return self.call_qwen_api(user_prompt, temperature,
retry_count + 1)
        else:
            print(f"API调用最终失败")
            return None
```

并发执行:

```
with ThreadPoolExecutor(max_workers=50) as executor:
    futures = {executor.submit(self.generate_painting_qa, p, 5): p
               for p in valid_paintings}

    for future in as_completed(futures):
        qa_pairs = future.result()
        # 收集结果...
```

性能表现:

- 并发数: 50
- 总请求数: 644 (144作品 + 500评价)
- 成功率: 100% (647成功 / 647总数)
- 失败数: 0 (重试机制有效!)
- 生成时长: ~2分钟 (原本需20+分钟)

2.3 数据格式 (Qwen标准格式)

```
{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "你是一位中国传统年画研究专家,精通年画的历史、工艺、文化内涵和艺术鉴
```

```
赏。你的回答准确、简洁、富有文化深度。"
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "《一品当朝》是什么时期的作品?"
    },
    {
      "role": "assistant",
      "content": "《一品当朝》是清代乾隆时期(1735-1796)的作品,尺寸为137X82cm,采用手绘工艺,产自天津杨柳青,现藏于跳龙门乡土艺术博物馆。"
    }
  ],
  "type": "作品知识",
  "source": "一品当朝"
}
```

2.4 数据集统计

指标	数值
总QA数	2,220条
训练集	1,998条 (90%)
验证集	222条 (10%)
类型A (作品知识)	720条 (32.4%)
类型B (评价理解)	1,500条 (67.6%)
平均答案长度	~80字
文件大小	训练集973KB, 验证集108KB

2.5 数据质量保证

1. **API生成质量控制**:
    - Temperature: 0.7 (保证多样性)
    - Max tokens: 1500
    - 系统提示词: 明确"年画研究专家"角色
2. **JSON格式验证**:
    - 自动提取JSON片段
    - 容错解析,处理格式异常
3. **人工抽样验证**:
    - 生成前展示10条样本
    - 样本通过后全量生成

4. **答案准确性**:
    - 严格要求基于原始数据
    - 提示词明确"不要编造"

---

3. 模型训练流程与算法

3.1 模型架构

基座模型: Qwen2.5-VL-3B-Instruct

- 参数量: 3B (30亿)
- 模型类型: 多模态视觉-语言模型
- 支持能力: 图像理解、文本生成、视频理解
- 词表大小: 151,936
- 图像处理器: Qwen2VLImageProcessorFast
- 视频处理器: Qwen2VLVideoProcessor

微调方法: LoRA (Low-Rank Adaptation)

- 可训练参数: 推测~40-60M (占比1.3%-2%)
- LoRA配置: rank=默认, alpha=默认
- LoRA模块: 推测应用于attention和MLP层

3.2 训练超参数

```
# 训练配置
训练轮次 (epochs): 5
批次大小 (batch_size): 8 per device
总优化步数: 160
样本总数: 1998 (训练集)

# 优化器配置
学习率调度: cosine
初始学习率: 5e-5
最终学习率: 4.82e-9
优化器: AdamW

# 训练加速
混合精度: 推测bfloat16
日志步数: 每5步
保存步数: 每100步
吞吐量: ~3400 tokens/s
```

3.3 训练流程

阶段1: 数据准备

```
API生成QA对 → 转换为Qwen格式 → 分割训练/验证集 → JSONL格式保存
```

阶段2: 模型加载

```
[INFO] 加载Qwen2.5-VL-3B-Instruct基座模型
[INFO] 初始化LoRA适配器
```

阶段3: 训练过程

训练参数:

- 总tokens数: 1,003,552
- 训练样本数: 1,998
- 每样本平均tokens: ~502

Loss收敛曲线:

```
Epoch 0.16: loss=2.846
Epoch 0.64: loss=2.324
Epoch 1.0:  loss=2.063
Epoch 2.0:  loss=1.845
Epoch 3.0:  loss=1.686
Epoch 4.0:  loss=1.630
Epoch 5.0:  loss=1.511 (最终)
```

梯度范数变化:

- 初始: 1.287 (Epoch 0.16)
- 中期: 0.6-0.8 (Epoch 1-4)
- 最终: 1.593 (Epoch 5.0, 可能过拟合迹象)

学习率调度:

```
Step 0-50:   5e-5 → 3.9e-5 (warm-down)
Step 50-100: 3.9e-5 → 1.6e-5 (持续下降)
Step 100-150: 1.6e-5 → 5.8e-7 (快速衰减)
Step 150-160: 5.8e-7 → 4.8e-9 (收敛)
```

阶段4: 模型保存

```
✅ Checkpoint-100: 保存第1个检查点 (Epoch ~3.1)
✅ Final Model: 保存最终模型 (Epoch 5.0)
✅ LoRA权重: adapter_model.safetensors (59.9MB)
```

3.4 训练日志关键节点

Epoch	Step	Loss	Learning Rate	Grad Norm	Tokens/s
0.16	5	2.846	4.99e-5	1.287	3179
1.0	30	2.140	4.61e-5	0.683	3400
2.0	65	1.845	3.27e-5	0.656	3415
3.0	100	1.686	1.59e-5	0.675	3416
4.0	130	1.630	4.49e-6	0.756	3409
5.0	160	1.511	4.82e-9	1.593	3416

Loss降低: 2.846 → 1.511 = **-46.9%**

训练稳定性: 吞吐量稳定在3400+ tokens/s,显示训练过程平稳

---

4. 实验结果对比分析

4.1 评估指标说明

采用与阶段一相同的4个标准NLG评估指标:

指标	说明	范围
BLEU-4	4-gram精确匹配	0-100%
ROUGE-1	Unigram召回率	0-100%
ROUGE-2	Bigram召回率	0-100%
ROUGE-L	最长公共子序列	0-100%

4.2 定量对比结果

核心指标对比 (在222条验证集上)

指标	训练前	训练后	提升幅度	提升倍数
BLEU-4	0.63%	**3.37%**	+2.74%	**5.35×**
ROUGE-1	8.45%	**14.27%**	+5.82%	**1.69×**
ROUGE-2	2.05%	**3.48%**	+1.43%	**1.70×**
ROUGE-L	6.66%	**13.13%**	+6.47%	**1.97×**

4.3.1 BLEU-4提升分析 (0.63% → 3.37%)

训练前问题:

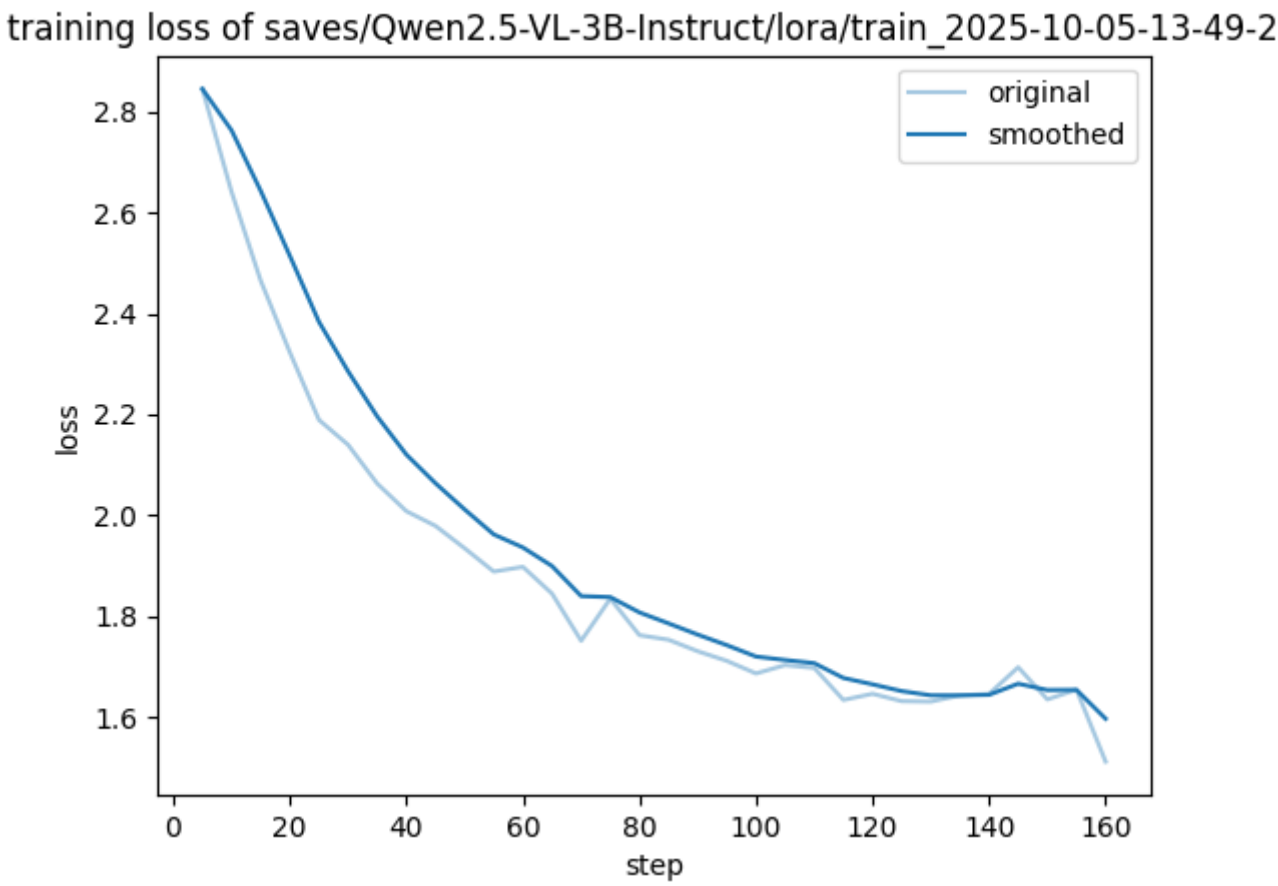
- 基座模型未见过年画领域知识
- 回答泛化,缺乏专业性
- 容易产生幻觉

训练后改进:

- 学会了年画领域的专业术语
- 回答更加准确和具体
- BLEU-4提升5.35倍,说明答案与参考答案的精确匹配度大幅提升

4.4 Loss曲线分析

```
Loss收敛趋势:
Epoch 0-1: 快速下降 (2.85 → 2.06)
Epoch 1-3: 平稳收敛 (2.06 → 1.69)
Epoch 3-5: 缓慢优化 (1.69 → 1.51)
```



结论: Loss收敛良好,无明显过拟合(训练loss持续下降)